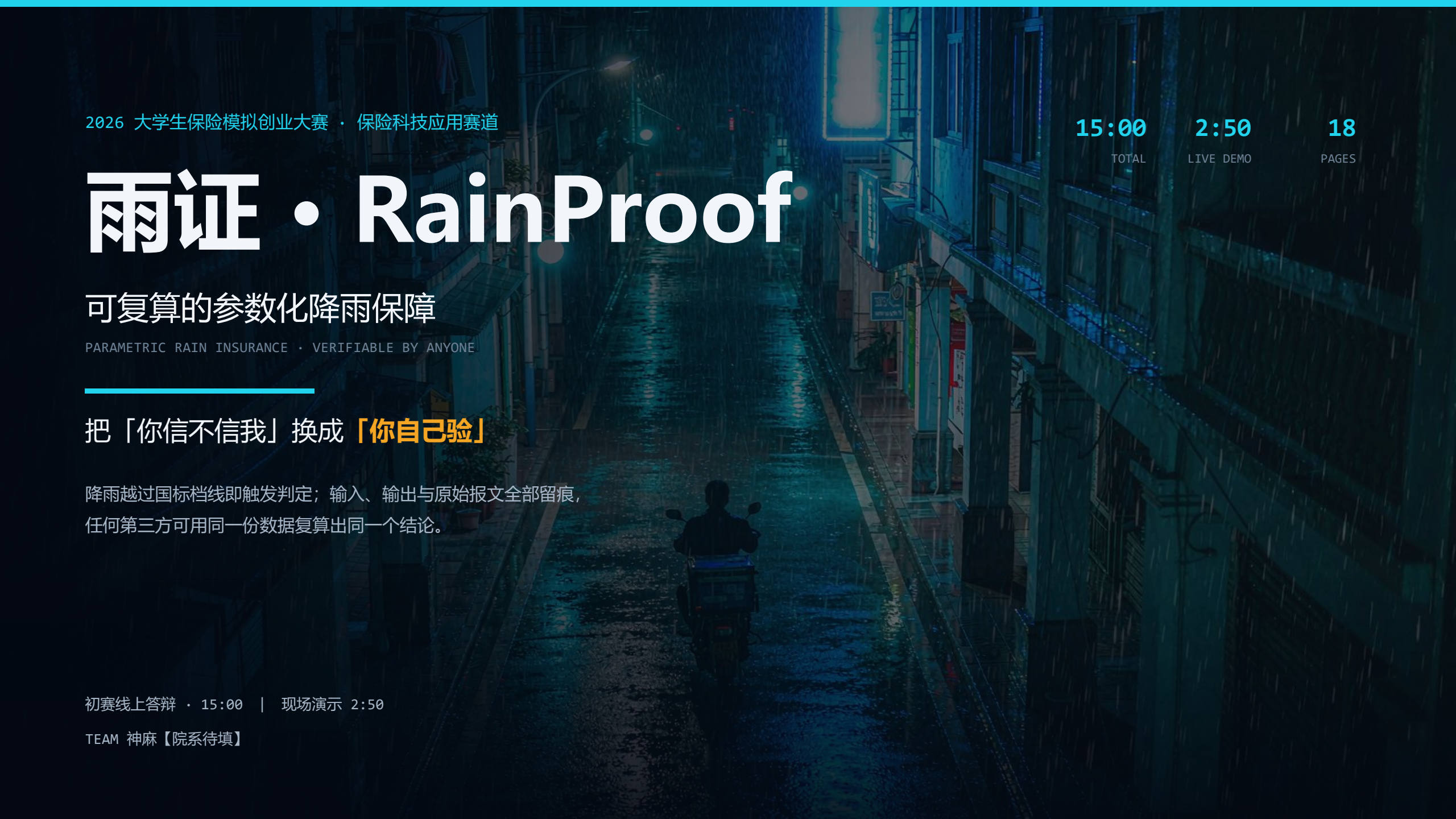


2026 大学生保险模拟创业大赛 · 保险科技应用赛道

15:00 TOTAL | 2:50 LIVE DEMO | 18 PAGES

雨证 · RainProof

可复算的参数化降雨保障

PARAMETRIC RAIN INSURANCE · VERIFIABLE BY ANYONE

把「你信不信我」换成**「你自己验」**

降雨越过国标档线即触发判定；输入、输出与原始报文全部留痕，
任何第三方可用同一份数据复算出同一个结论。

初赛线上答辩 · 15:00 | 现场演示 2:50

TEAM 神麻【院系待填】

这 15 分钟怎么走

RUN OF SHOW · 900 SECONDS, FIXED

00	**开场与路线** 0:00–0:45	0′45″	一句话说清我们做什么
01	**项目介绍** 0:45–4:20	3′35″	痛点、产品、谁付钱
02	**技术方案** 4:20–7:40	3′20″	数据 · 验真 · 判定 · 存证
03	**创新点** 7:40–9:45	2′05″	三条叠加才是壁垒
04	**现场演示** 9:45–13:35	3′50″	评委自己点：8 条断言 · 真保单 · 台账
05	**总结与展望** 13:35–15:00	1′25″	路线图与一句收尾

合计 900 秒 · 不含评委提问

超时：先砍 P13 → 再砍 P04 → 演示不压缩

暴雨天，他的收入是按单算的

PAID BY THE ORDER — A RAIN DAY IS A ZERO DAY



暴雨橙色预警。他穿上雨衣，骑上车，跑了 12 个小时 —— 因为当天不出勤，就没有收入。

336 万人

月均有单骑手

美团 2024；蜂鸟约 400 万活跃

-45 %

暴雨日流水落差

210 元 vs 同城均值 385 元

0 款

他能买到的天气险

没有产品，也不知道找谁

不是没人亏，是没人能证明自己亏了。

收入在平台侧、损失没票据、单笔赔款几十元 —— 传统理赔链条在这类人群身上不具备经济性。

不是没人想保，是这笔账算不过来

THE MATH DOES NOT CLOSE

查一次的成本 ≈ 赔一次的钱

- **两档模拟给付 50 / 75 元**
  客单价极低，容不下人工环节
- **报案、查勘、核损、核赔**
  每一步都与赔款同量级
- **理性选择：不卖**
  用平台补贴代替保险，成本中心化

下游三个结果 —— 同一个原因，不是三个问题

损失核不了 · 逆选择与骗赔无解 · 众包身份无凭据

所以我们删掉的不是价格，是最贵的那个环节。

市场（假设全部公开，可复核）

TAM **19–26** 亿元 / 年

500–700 万骑手 × 250 天 × 1.5 元

SAM **3.6** 亿元 / 年

200 万高频 × 120 天 × 1.5 元

SOM 第 3 年 **1.1** 亿元 / 年

80 万骑手 × 100 天 × 1.4 元

只算会被暴雨打断收入、且能被参数化定价的那一小群人。

一张保单长什么样

WHAT A POLICY LOOKS LIKE

保障对象	外卖 / 即时配送骑手，可由平台整批代投
保障窗口	12 小时 / 24 小时（GB/T 28592—2012 两个时段）
触发	窗口内「新增累计降雨量」越过档线，不看总雨量
给付	额度基数 100 元，实际给付 50 / 75 元 / 份
价格	骑手自付 3.6–8.8 元；平台批发 1.1–2.2 元

赔付额是定值 —— 这是参数化的代价，也是免人工定损的原因。

骑手端 · 投保卡实拍（现网读数）



现网读数，非设计稿

上海 12h：保费 4.20 元 / 份，档线 30/70mm，当前城市累计 172mm —— 全部现读链上，改不了。

谁付钱，钱又去哪了

WHO PAYS, AND WHERE EVERY YUAN GOES

主攻 **平台 / 众包服务商**

有合规与舆情压力，一次决策覆盖上万骑手

补充 **骑手自付**

价格敏感、获客贵，只作自助渠道

分成 **持牌保险公司**

承保主体；我们输出定价与自动理赔系统

旁证：美团 2025 年为 300 万骑手全额出资投防暑险 —— 平台付费已被验证。

一张 2.2 元的平台保单 · 广州 24h · 额度基数 100 元



34%	14%	15%	25%	12%
期望赔付	固定成本	再保	渠道	毛利

免人工定损；仍有数据、复核与服务成本。

三年三情形（保费 / 净利）

第 1 年	第 2 年	第 3 年
144 万	2,080 万	1.12 亿
-40 ~ -60 万	-40 ~ -100 万	+450 ~ 780 万

盈亏平衡：在保骑手 25–30 万，第 3 年初达成。不碰承保利润，只收科技服务费。

四层：数据进来，结论出去，每一步都留痕

FOUR LAYERS — EVERY STEP LEAVES A TRACE

L1 数据层

公开气象数据（三套数值模式）+ 11 年逐小时历史库

五城 × 96,432 小时 / 城 · 2015-10 → 2026-09

L2 验真层

跨机构交叉核验，离散度超容差即拒收，拒收本身留痕

±max(2.5mm, 5%) · 至少 2 / 3 同意才认这份读数

L3 判定层

五条确定性规则给出赔或不赔；大模型只翻译，不决策

R1–R5 · AI 只写解释，不进哈希、不改结论

L4 存证层

规则部署即不可改；输入 / 输出哈希留痕，第三方可复算

2/3 多签治理 · 任何人可拿原始报文重算

三条设计决策

01 **赔不赔由规则决定，不由模型决定**

责任边界可审计

02 **判定快照钉死在同一区块**

窗口滚动不磨掉应赔保单

03 **治理是 2/3 多签**

喂价、判定、调价都要两把钥匙

为什么不是纯中心化

链只承重两件事：规则改了查得到、结论重算得出。

三个模型互相作证，离群的不上系统

THREE MODELS CROSS-CHECK — OUTLIERS NEVER GET IN

STEP 01

拉取

三套数值模式逐小时降水
ECMWF / GFS / ICON

›

STEP 02

对齐

只在公共日期上比
「自起点起的累计值」

›

STEP 03

判一致

中位数 ± 容差
至少 2 个同意

›

STEP 04

分流

一致才写入系统
不一致只留拒收

容差口径

± max(2.5 mm , 5% × 中位数)

小量级用绝对容差，大量级用相对容差。

真实发生过：成都那份读数被拒收

三模型离散度超容差 → 不进入系统，只留一条拒收事件。
「没认这份数据」和「赔了」一样，都可查。

三条必须自己先说的边界

- 拒收也是动作：不认的数据必须说得出为什么
- 三模型同经一个聚合接口 —— 是同一供应商下的三套数值模式
- 落地按《气象信息服务管理办法》换国内已备案源

AI 只写解释，赔不赔由规则说了算

THE LLM EXPLAINS; FIVE RULES DECIDE

规则	含义	触发条件	结论
R1	**未达档线**	新增雨量 < 档线	DENY
R2	**数据背离**	与三模型中位数偏离 > 60%	DENY
R3	**支持不足**	落在容差内的模型 < 2 个	DENY
R4	**离散度超标**	模型极差超出容差	压 confidence
R5	**其余**	以上全部通过	按档给付

五条规则写在开源代码里，任何一条都能被单独复现。

AI 在这套系统里的位置

只把规则结论翻译成人话。
不改结论、不进哈希、不承担判定责任，
也拿不到保单与赔付金额。

confidence 不是统计置信区间

多源一致性自评：模型落在容差内的比例 + 与链上读数的相符度，门槛 60。

监管视角

AI 不做黑箱决策，责任边界清晰、可追溯。

统一定价是错的 —— 这是算出来的

FLAT PRICING IS WRONG, AND WE CAN PROVE IT

11 年 · 每城 96,432 小时 · 24h 档位加权条件触发率（%）



最高与最低差 1.68 倍 —— 统一价必然有一半城市收错钱。

反例实证（口径必须带全）

统一价下广州 72h 档赔付率 115.7%。但那是 72h 档、且 95% 下界 9.35% 贴近保本线 —— 只用它证明统一定价会失衡，不当「已经亏了」。

定价式

$$P = \lceil (97.5\%\ \text{上界赔付} + 0.30) \div 60\% \rceil$$

不低于 max(固定成本×1.25, 1.0 元)

24h 档费率（元 / 份）

	平台	认证	众包
武汉	1.6	5.8	8.8
上海	1.5	3.7	5.3
北京	1.2	3.5	5.1
广州	2.2	5.5	7.9
成都	1.4	5.3	8.2

40 格 = 5 城 × 2 窗口 × 4 档身份渠道，同城价差 1.9–3.2 倍。义乌暂无样本，兜底 10 元。

三个创新，一层叠一层

THREE LAYERS OF NOVELTY

01 产品层

把「定损」删掉

参数化早有先例。新的是场景：个人、小额、高频、无凭证的收入中断。

› **此前的即配骑手收入中断场景，无产品**

02 技术层

AI 只验真，不判赔

行业里 AI 做核保评分，结论是概率、责任模糊。我们把它关进笼子。

› **判定 100% 确定性，责任可审计**

03 信任层

结论可被第三方复算

软肋是「数据你说了算」。我们把原始报文 / 输入 / 输出哈希一起留痕。

› **把「你信不信我」换成「你自己验」**

单看每一条都有先例；三条叠在一起才构成壁垒 —— 因为第三条要求前两条本来就是确定性、可复现的。

同一份报文，任何人算出来都是同一个结论

SAME INPUT, SAME HASH — ANYONE, ANYTIME

01	**原始报文**	接口返回的 JSON，原样归档
02	**SHA-256**	浏览器现算，不经我们的服务器
03	**inputHash**	写入时存证，事后改不了
04	**R1–R5**	确定性规则，同输入同输出
05	**outputHash**	与判定理由分离，各自留痕

武汉 84mm 哈希 0xd9c9…4799 = 链上 inputHash

名场面：真实数据判「不赔」

上海 12h：窗口内新增 0 mm，档线 30 mm → 判不赔。

连「不赔」都能被复算，这才叫可验证。

v5 核验台 · 8 条断言逐条自证（现网实拍）



① 链号 968

② 字节码 19,864 B

③ 2/3 多签未暂停

④ 冷却期 0 秒

⑤ 六个区划码可用

⑥ 84mm 哈希现算

⑦ 保单 #0 上海 12h

⑧ 台账 = 池子

第 6 条把原始报文现算成哈希，与链上一致；第 7 条就是那张真保单 —— 全绿，可现场复跑。

四类玩家，我们站在中间那个空位

FOUR KINDS OF PLAYERS — WE SIT IN THE GAP

传统骑手险	平台合作意外险 / 三者险	意外伤害、医疗	不保收入中断，仍要报案定损
平台自保障	恶劣天气补贴、关怀金	补贴，不是保险	无精算、无定价、不可审计
国内参数化先例	广东巨灾险、农业天气指数险	政企 / 财政	证明参数触发被监管接受，无个人场景
国际参数化玩家	Arbol / Raincoat / FloodFlash	B 端资产基建	赛道有先例，细分需求仍需客户验证

壁垒（按可复制难度）

01 **11 年城市级精算数据资产**

02 **验真层的工程实现**

03 **可复算的存证体系**

04 **系统已跑通**

接下来 2 分 50 秒，请评委跟我点四下

2 MIN 50 SEC — FOUR CLICKS, YOU DRIVE

01	0:00–0:35	**核验台 · 8 条断言**	「这八条是它自己从链上读出来算的」
02	0:35–1:40	**骑手端 · 那张真保单**	「它判了不赔，理由和哈希都在下面」
03	1:40–2:15	**平台端 · 喂价与台账**	「每一分钱对得上，池子够不够赔」
04	2:15–2:40	**现场投保一笔**	「价格是链上算出来的，不是我报的」
05	2:40–2:50	**收口 · 回到哈希**	「同一份报文，算出来都是这个结论」

四个必须展示的功能

链上事实自证

字节码 19,864 B · 2/3 多签 · 6 个区划码，全部现读

证据哈希现算

武汉 84mm 的报文，浏览器现算 = 链上 inputHash

真实保单的 DENY

上海 12h、档线 30mm、基线 172mm、保费 4.20 元

台账逐分对齐

台账合计 = 池子余额 4,958.40 元

verify-v5 · rider · console

全部是「评委能自己点出来」的。

演示前 30 分钟：把不确定性前置

T-MINUS 30 · REMOVE EVERY UNKNOWN

- [ ] 起本地服务 python -m http.server 8090（终端一关就停）
- [ ] 预开 4 页并各刷新：verify-v5 → rider → console → index-v5
- [ ] 钱包已解锁、网络 968、RDROP 够用、通知弹窗全关
- [ ] 喂价保鲜 < 24h，否则投保 revert「stale feed」
- [ ] 计时器 + 90 秒录屏兜底已打开在备用窗口
- [ ] 1920×1080、浏览器 100%、退出微信与 QQ、共享前试一次

逐分钟操作卡

0:00–0:35	**verify-v5　点「重新核验」**
0:35–1:40	**rider.html　我的保单 → 理赔记录**
1:40–2:15	**console.html　六城 / 台账 / 偿付**
2:15–2:40	**rider.html　投保 12h 一单**
2:40–2:50	**留在保单页，不切页**

全程不念数字，只指位置。

如果现场出问题，有三级退路

THREE FALLBACKS, DECLARED UP FRONT

L1 现场真跑

触发：正常情况

按操作卡逐页点

代价：0 损失

L2 90 秒录屏

触发：RPC 超时 / 页面白屏

3 秒内切备用窗口

代价：失去「现算」说服力

L3 静态存证

触发：断网 / 共享失败

翻到 P12 讲已存证哈希

代价：只讲不演

高频故障对照（都是真踩过的）

页面全白、报 $ 未定义	本地服务被关掉了	**重开 http.server 刷新**
数值全是「—」	RPC 限流或网络抖动	**切热点，只刷新一次**
投保按钮没反应	喂价过期超 24 小时	**跳过投保，改讲保单 #0**
8 条里有 1 条变红	喂价正在过期	**如实说「这条在过期」**

唯一原则

任何降级都在第一句话里说清：「现在网络不稳，我改用录屏，这是同一套系统」。

接下来 12 个月：一城跑通，再复制

NEXT 12 MONTHS — ONE CITY, THEN COPY

试点	0–12 月	**1 城 • 2 万骑手 • 144 万**	签 1 家平台 + 1 家持牌险企
扩展	12–24 月	**5 城 • 20 万骑手 • 2,080 万**	复制模板；接订单数据补基差
规模	24–36 月	**15 城 • 80 万骑手 • 1.12 亿**	高温 / 台风品类；输出定价系统

同一套引擎，换参数就是新品类

- 高温津贴
- 台风停工
- 空气质量
- 物流 / 建筑 / 环卫

政策顺风：即时配送已纳入职业伤害保障扩围、2026 年推广全国，与收入保障互补。

三个数收口

11
年逐小时回测

40
格人民币费率

0
次人工定损

前两个是护城河；第三个才是这门生意成立的原因 —— 传统险每单要花一次「查」的钱。

下雨这件事，
不该需要谁来批准才赔。

把判定、证据和结算，放到任何人可复算的地方。

我们卖的不是保险，是可验证的自动理赔。
谢谢各位评委；接下来的提问，我可以现场打开系统配合验证。

TEAM 神麻

成员 A
【待填姓名 · 院系】
产品定义与系统实现

成员 B
【待填姓名 · 院系】
精算定价与商业测算

成员 C
【待填姓名 · 院系】
保险条款与合规路径

指导教师
【待填姓名 · 职称】
跨学科：金融数学 · 计算机 · 保险 / 社保

联系人【待填】· 手机【待填】· 邮箱【待填】